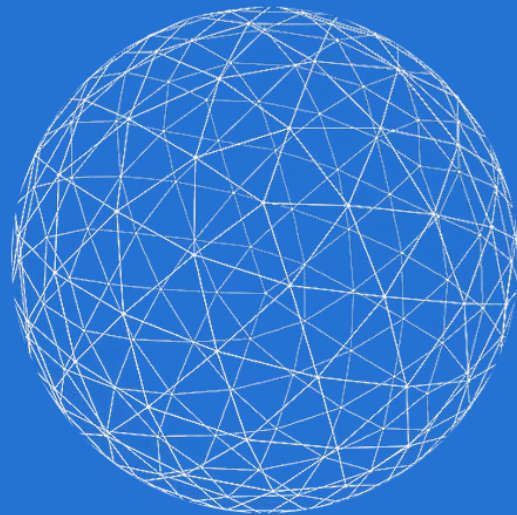




7.2 道路自动驾驶测试





CONTENTS

目录

- 1 自动驾驶数据采集
- 2 模型训练
- 3 自动驾驶测试



教学目标和重难点

➤ 教学目标

1. 了解自动驾驶数据采集流程

重点

2. 了解自动驾驶车辆模型训练流程

重点

3. 了解自动驾驶测试流程

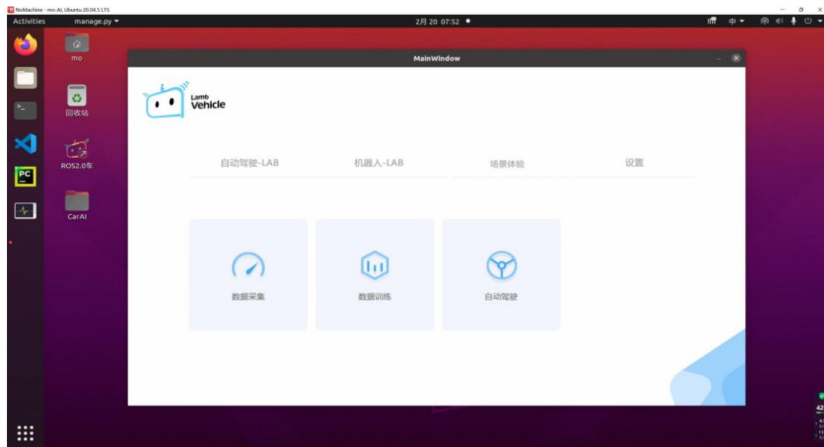
重点



① 自动驾驶数据采集

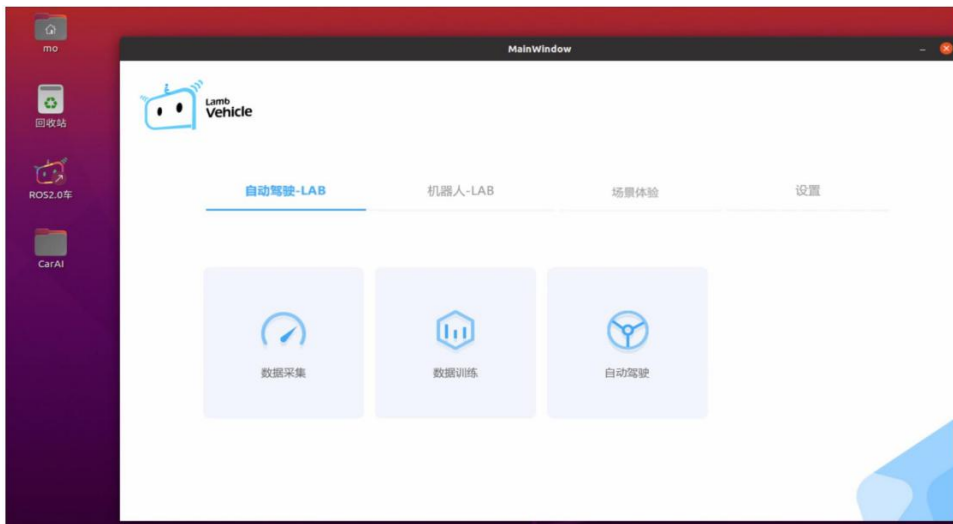
■ ROS 2.0 软件

软件界面分为 自动驾驶-LAB, 机器人-LAB, 场景体验和设置四部分。



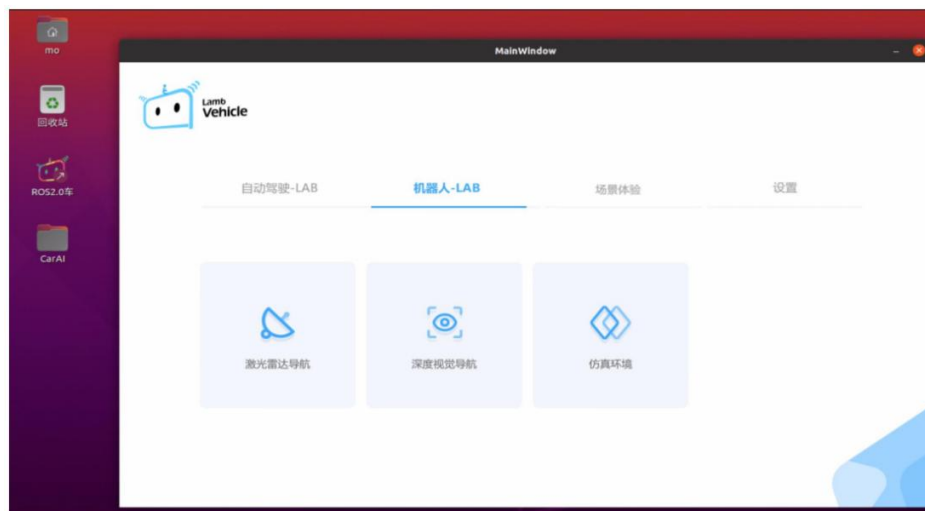
■ ROS 2.0 软件

自动驾驶-LAB 分为三个部分：数据采集，数据训练，自动驾驶。



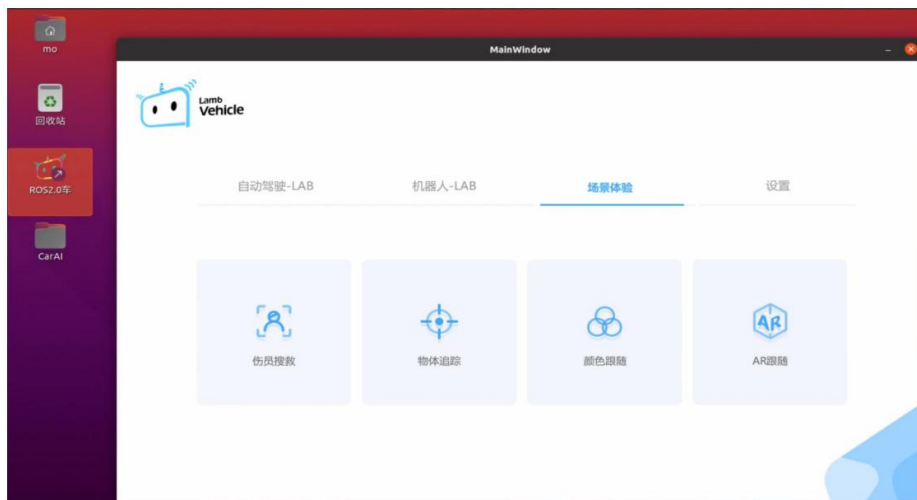
■ ROS 2.0 软件

机器人-LAB 分为三个部分：激光雷达导航，深度视觉导航，仿真环境。



■ ROS 2.0 软件

场景体验分为四个部分：伤员搜救、物体追踪、颜色跟随、AR跟踪。

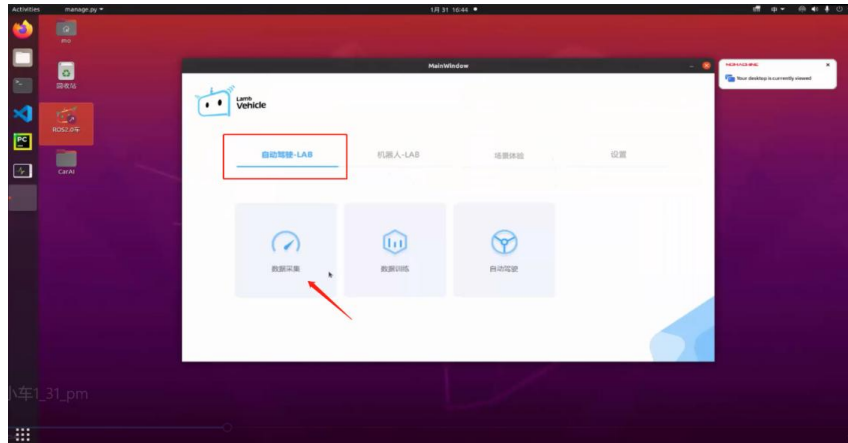


■ NoMachine

NoMachine 是一款免费的远程桌面管理软件，该软件功能强大且安全性高，NX 协议在高延迟低带宽的链路上可以提供接近本地速度的响应能力，就像在操作自己电脑一样。

■ 操作流程

1. 连接自动驾驶小车，打开 **ROS2.0车** 软件。
2. 点击 **自动驾驶-LAB**，点击 **数据采集**。

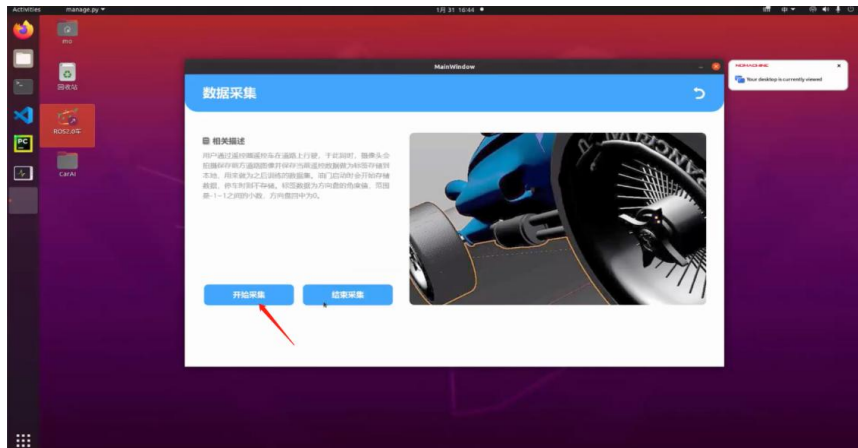




自动驾驶数据采集

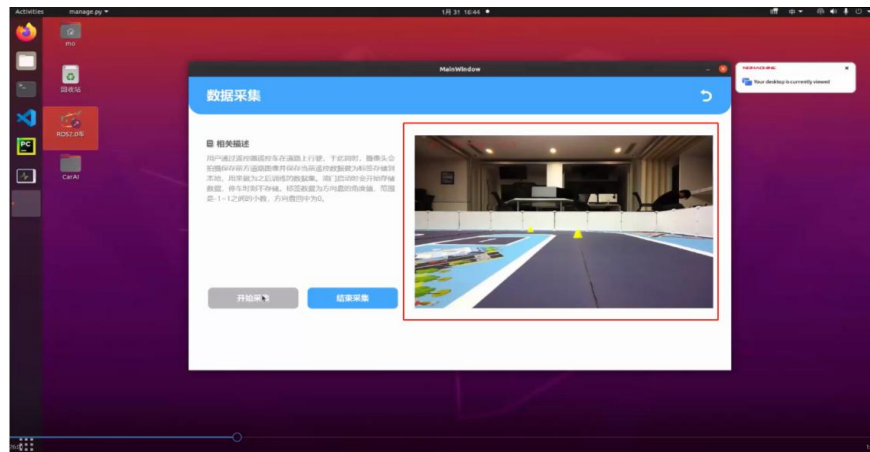
■ 操作流程

点击 **开始采集**，开始采集数据模式。



■ 操作流程

此时可以使用手柄控制小车前进，小车会自动使用摄像头进行数据采集；



■ 操作流程

油门启动时会开始存储数据，停车时则不存储。标签数据为方向盘的角度值，范围是 **-1~1** 之间的小数，方向盘回中为 **0**。采集的数据默认存到了项目的 **Data** 文件夹里，绝对路径也就是 **/Home/monkey_car/Temporary/Data**



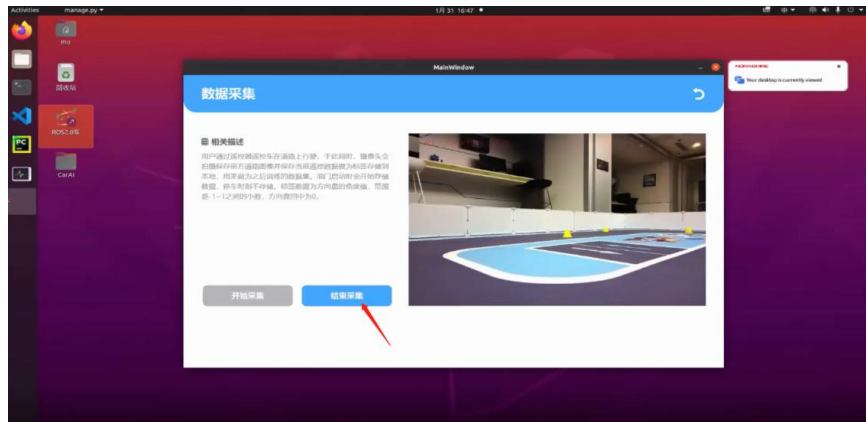
自动驾驶数据采集

■ 注意

1. 采集的过程要控制速度，不要太快；
2. 转向的速度不宜太快；
3. 采集的整体过程顺时针和逆时针都要进行三圈以上；
4. 不要操控车做倒退动作。

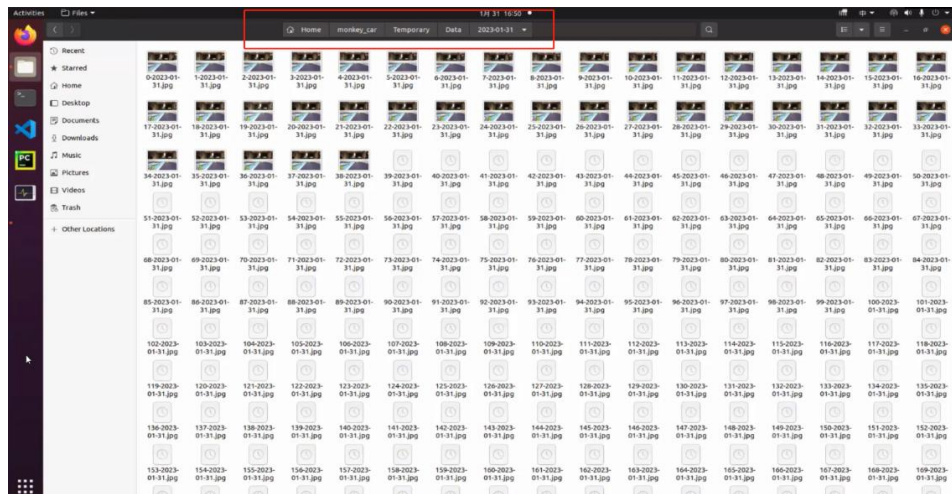
■ 操作流程

数据采集结束后，点击 **结束采集** 按钮，退出数据采集模式。



■ 操作流程

采集好的数据可以在 Home->monkey->Temporary->Data 中找到。



■ 操作流程

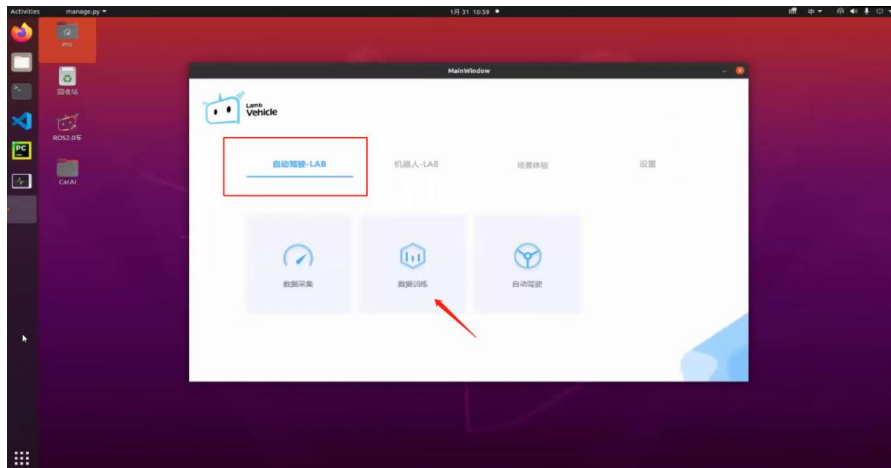
该系统默认不会删除以前产生的数据集，如需删除，可手动删除指定日期的数据集。当天采集的所有数据默认保存在当天日期的文件夹中。



2 模型训练

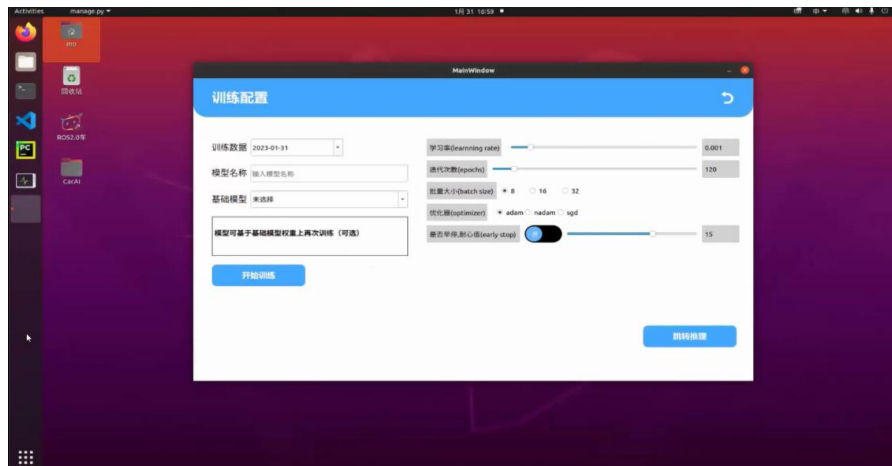
■ 操作流程

点击 **自动驾驶-LAB**，点击 **模型训练** 按钮，进入模型训练模式。



■ 操作流程

在训练配置 页面，输入相关信息，点击开始训练，程序会调用采集好的数据进行模型训练。

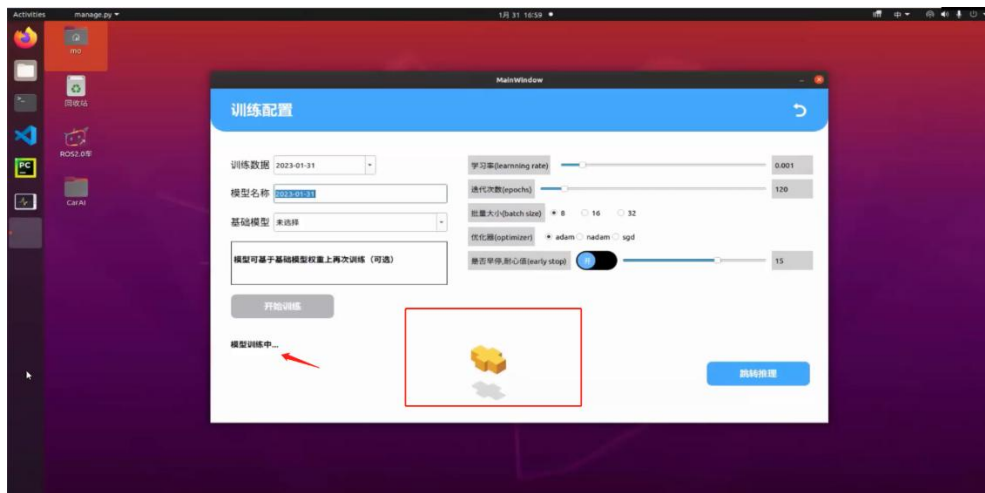


■ 操作流程

- 选择数据集：选择一个数据集进行训练。
- 模型名称：为这个数据集训练出来的模型起一个名字。
- 基础模型：如果之前有训练过的模型，想在此基础上再学习新的数据集，就选择这个模型，训练生成出来的模型会保存在 **Train** 文件夹里，绝对路径也就是 **/Home/monkey_car/Temporary/Train**。

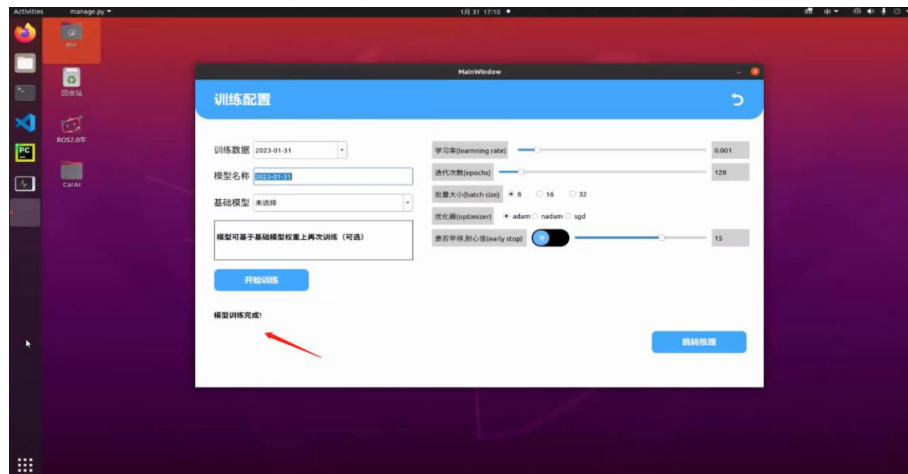
■ 操作流程

模型训练中



■ 操作流程

模型训练完成后，会出现 **模型训练完成** 信息，训练完成，可以返回主页面。



■ 操作流程

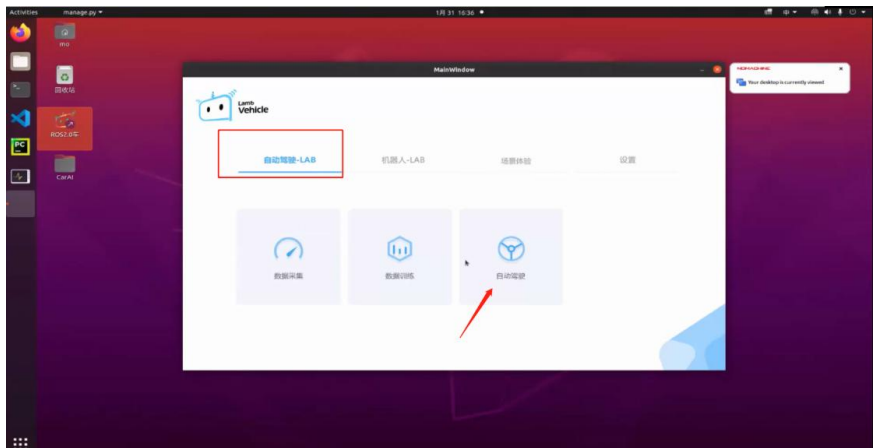
界面中的参数可以使用默认值，也可以进行手动调节。可手动调节项包括：学习率(lr)、训练轮次(epochs)、批量大小 (batch size)、优化器 (optimizer)、早停 (early stop) 。



③ 自动驾驶测试

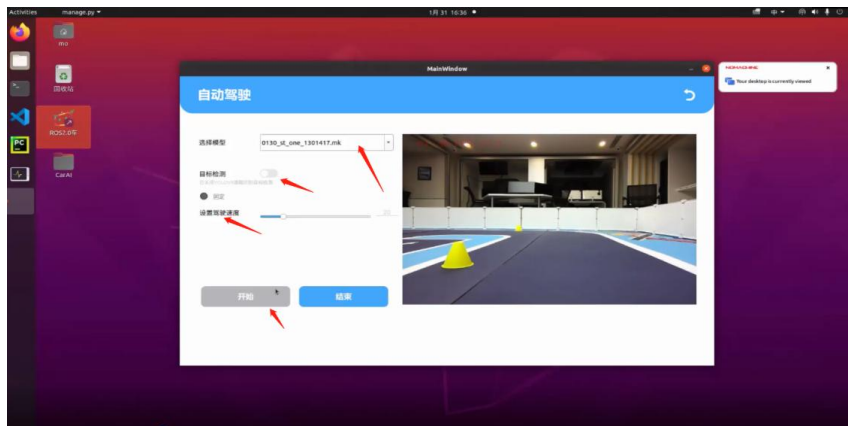
■ 操作流程

点击 **自动驾驶** 按钮，小车进入自动驾驶模式。



■ 操作流程

选择对应的选项，将小车放在跑道的合适位置，点击 **开始** 按钮，小车开始自动行驶。

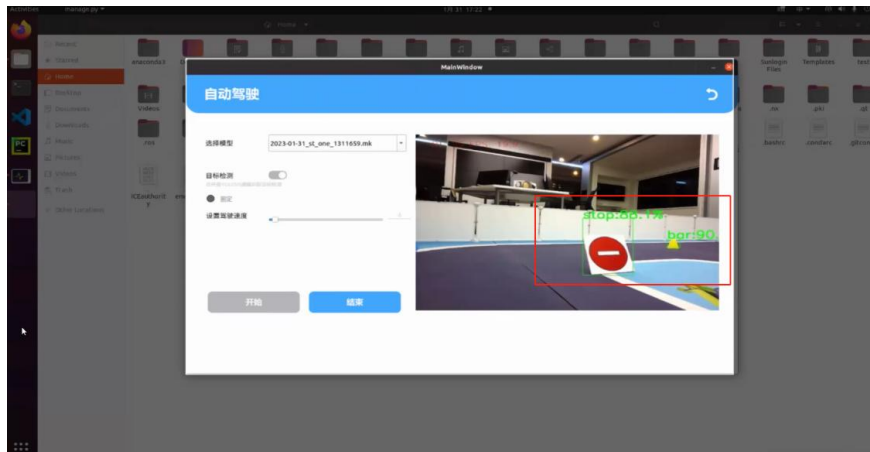


■ 操作流程

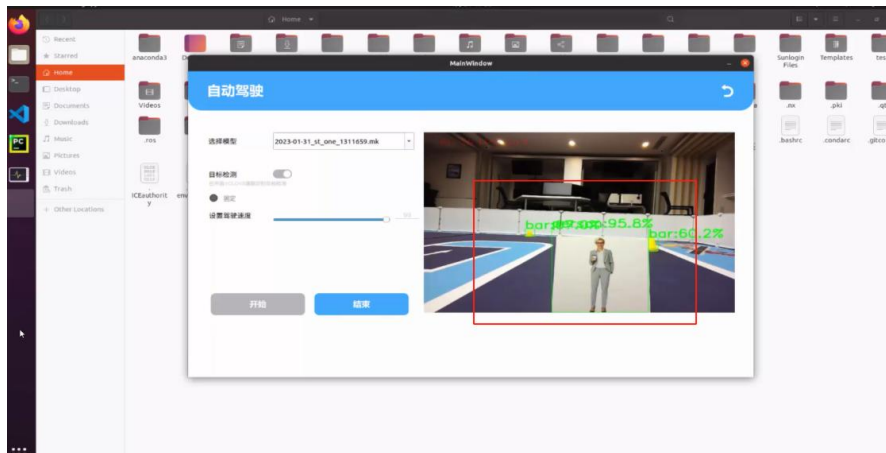
- 选择模型：选择要使用的模型。
- 目标检测：在此车中预置了一个 **yolov5** 目标检测模型，可以识别如行人标识，停止标识，红绿灯信号等目标，如需要则开启目标检测模式。
- 运行模型：推理模型并实时输出结果，结果是一个方向盘的角度值或速度值，这个值在此车中会转换成运动方向，并向前行驶。

■ 操作流程

在自动行驶的过程中，小车遇到相应的标志牌会执行相应的动作。

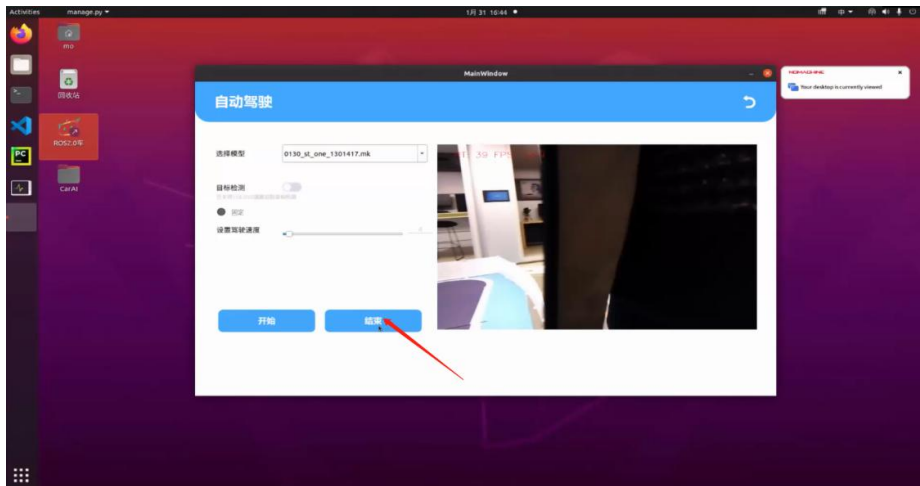


■ 操作流程



■ 操作流程

在操作端点击 **结束** 按钮，小车结束自动驾驶模式。



- 此次任务提供了在自动驾驶小车上从数据采集、模型训练以及模型推理（自动驾驶测试）的完整操作流程。通过本次任务，可以对于自动驾驶小车的结构和操作有了更为深刻的理解，可以为之后更为复杂的自动驾驶任务操作奠定基础。



Thank You

AI改变生活